Práctica 2. Visualización de Datos

Análisis Exploratorio de Datos. Máster en Ciencia de Datos - UV

Carlos Galdámez Huertas (galhuer)

2026-10-26

Índice

1. Ejercicio 1 **1**

2. Ejercicio 2 **4**

3. Ejercicio 3 **8**

4. Ejercicio 4 **13**

5. Ejercicio 5 **16**

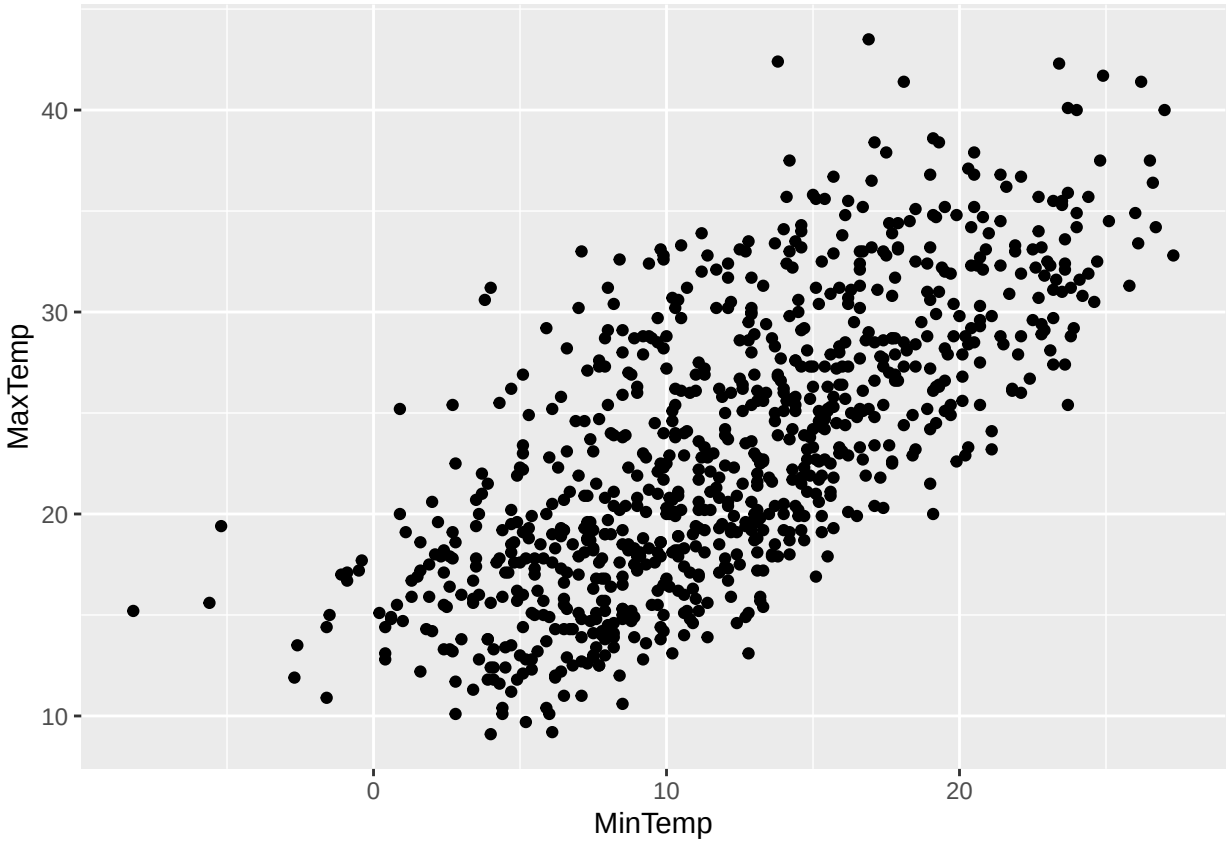
6. Ejercicio 6 **19**

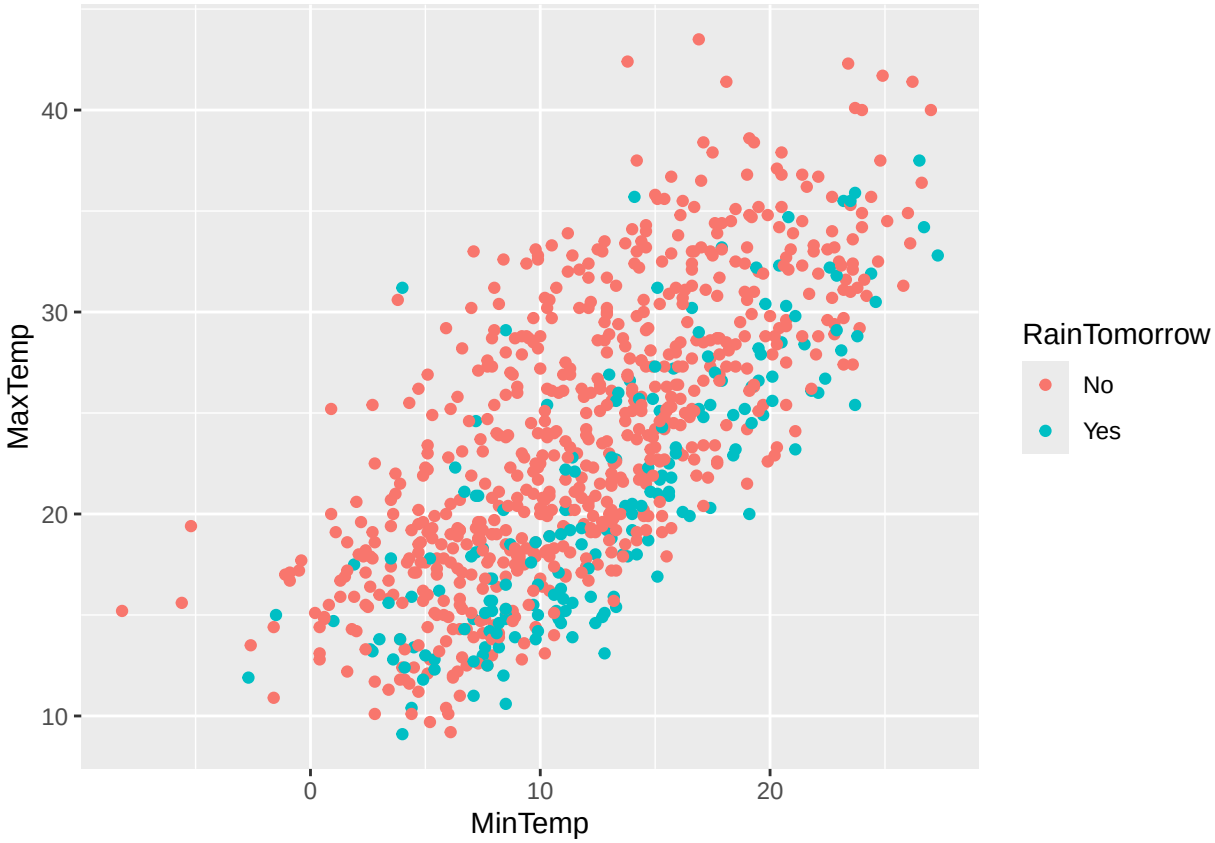
7. Ejercicio 7 **20**

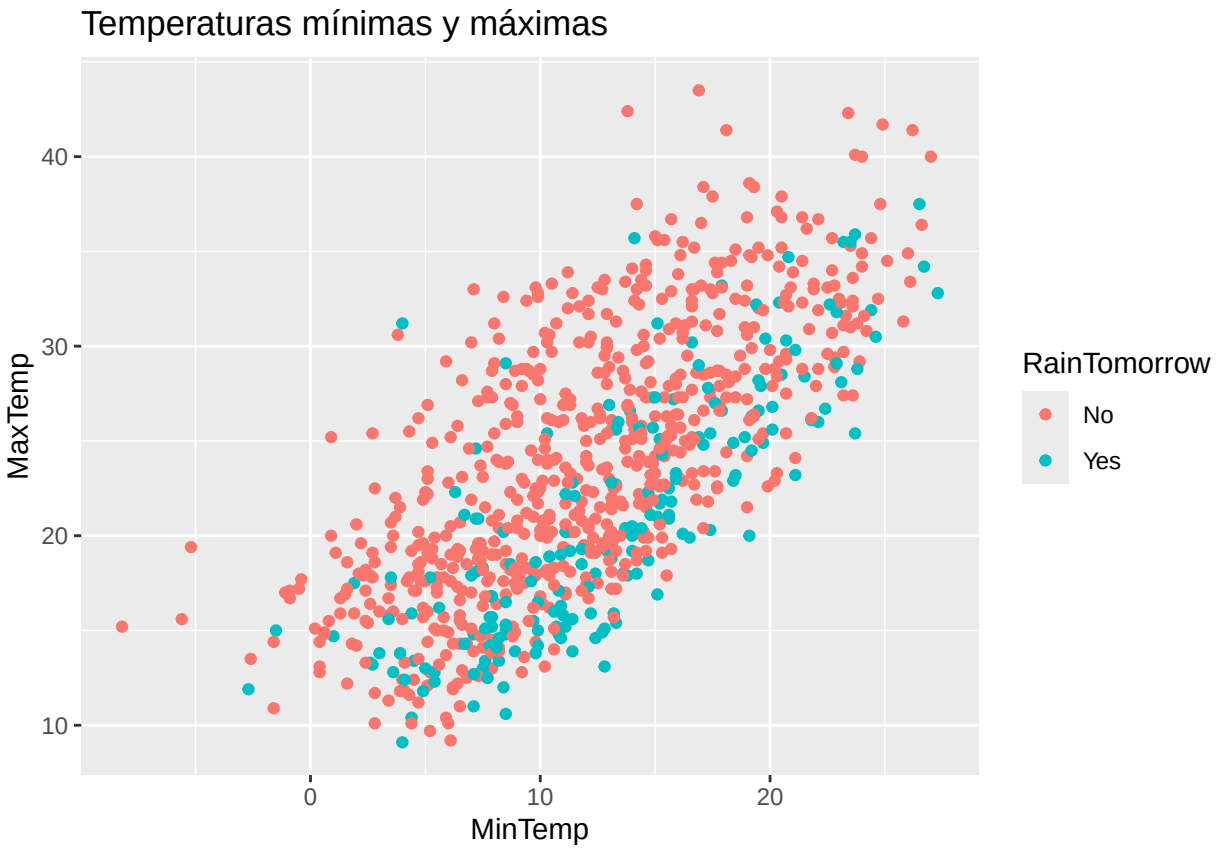
8. Ejercicio 8 **23**

1. Ejercicio 1

Se cargaron los datos y se representaron las temperaturas mínima y máxima. Se añadió el color según `RainTomorrow` y un título al gráfico final, guardado en `Results/Ejercicio1.pdf`.

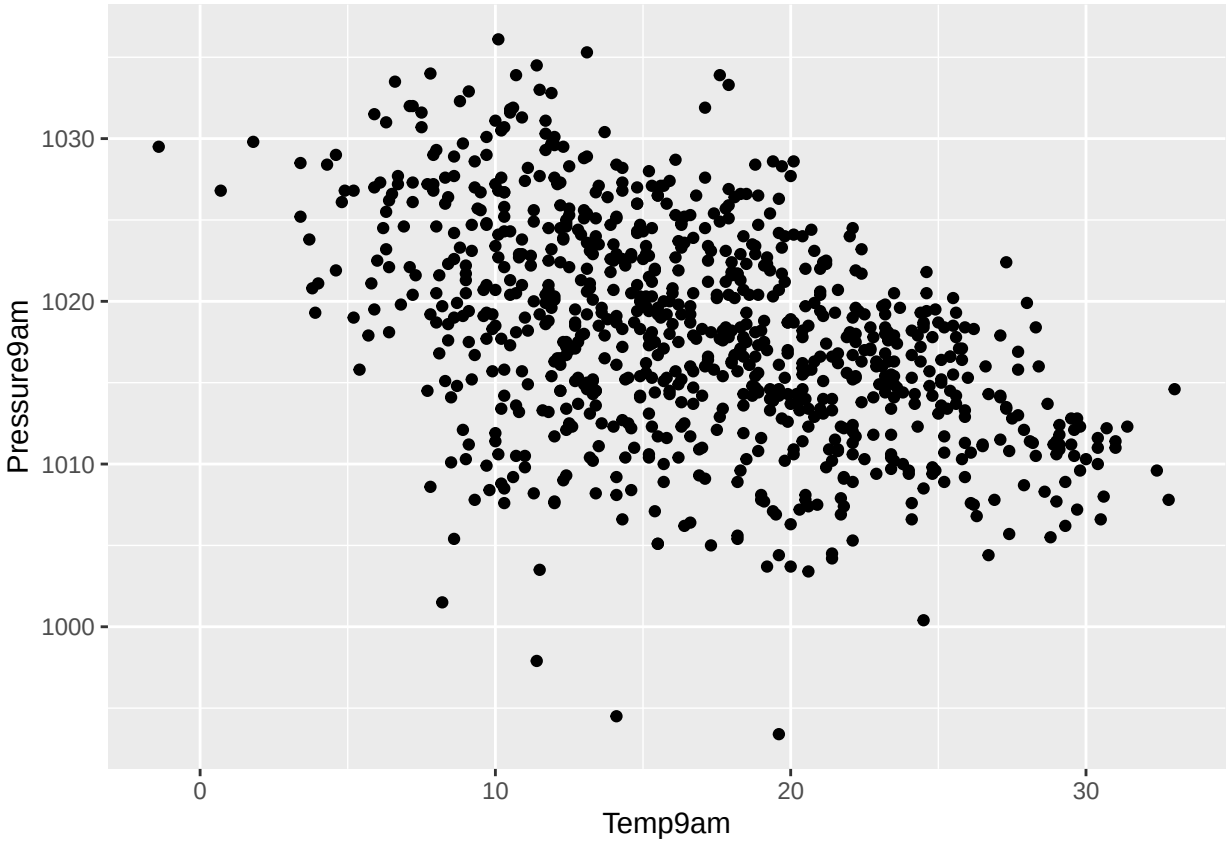

40
30
20
10
MaxTemp
0
10
20
MinTemp

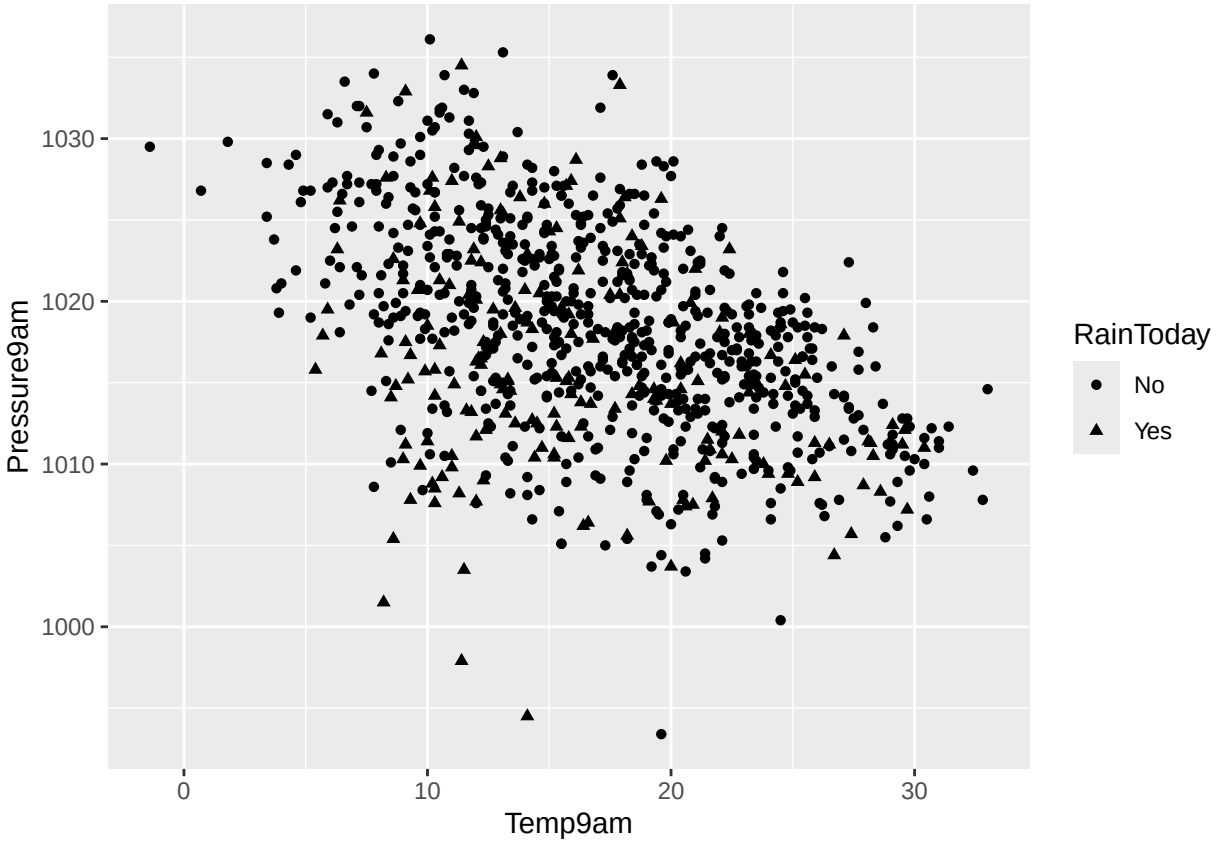

MaxTemp
40
30
20
10
0
10
20
MinTemp
RainTomorrow
No
Yes

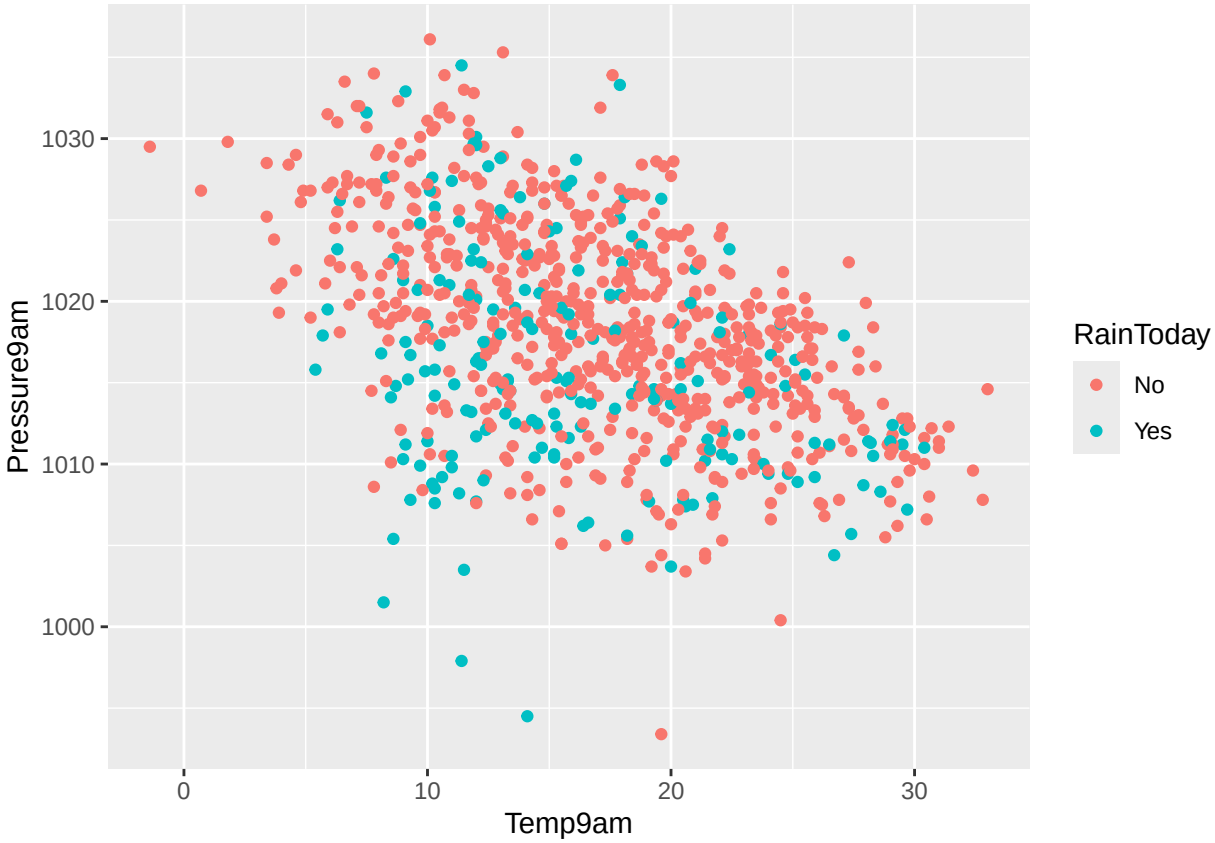


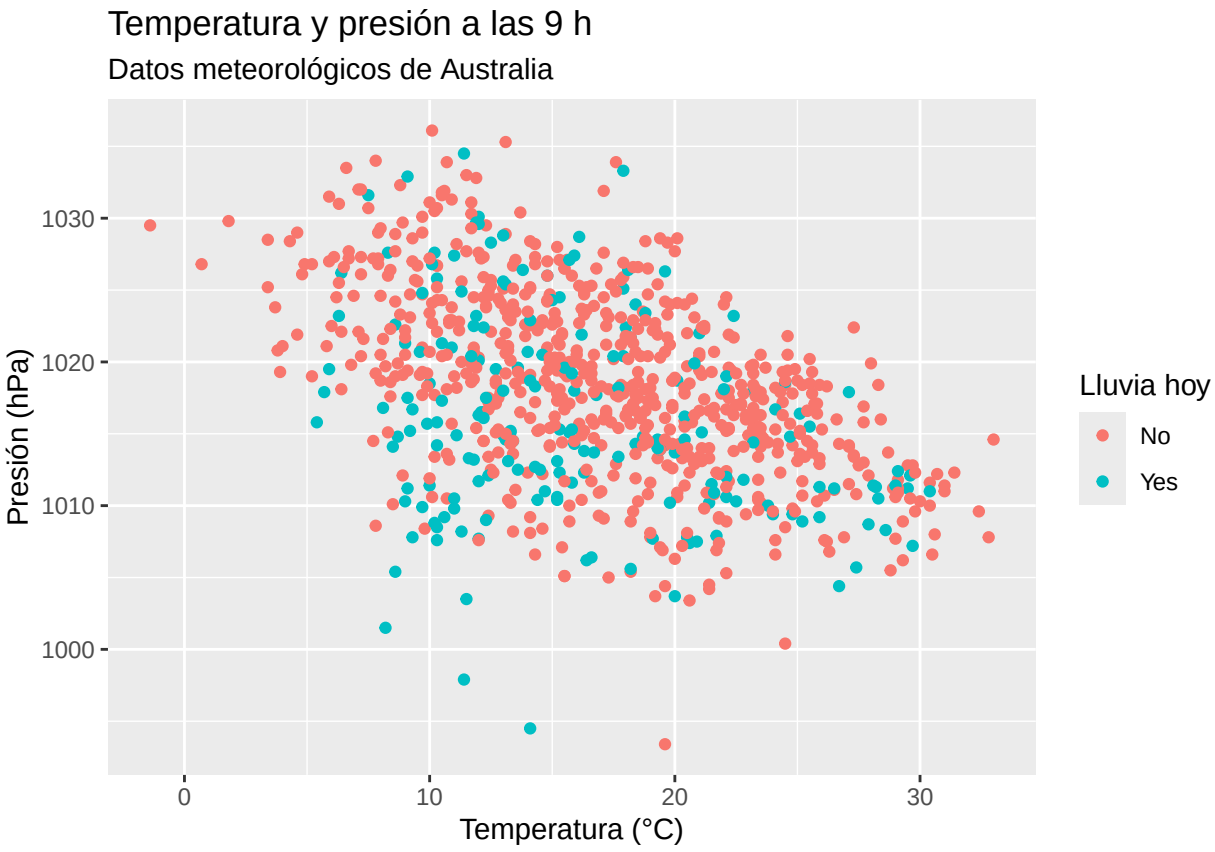
2. Ejercicio 2

Se representaron `Temp9am` y `Pressure9am`. El color distingue mejor los grupos de `RainToday` que la forma. Se añadieron las etiquetas y se guardó el gráfico en `Results/Ejercicio2.pdf`.


Pressure9am
1030
1020
1010
1000
0
10
20
30
Temp9am


Pressure9am
1030
1020
1010
1000
0
10
20
30
Temp9am
RainToday
No
Yes

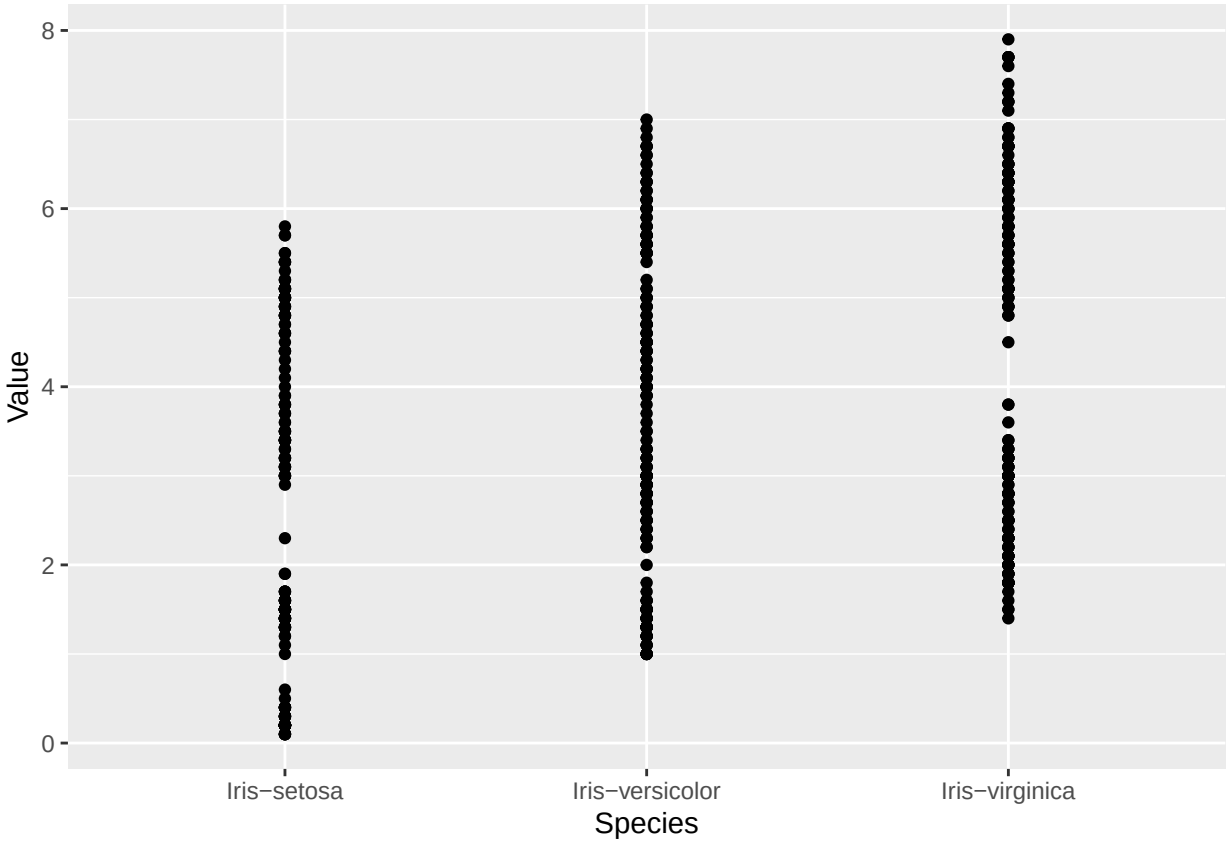

Pressure9am
1030
1020
1010
1000
0
10
20
30
Temp9am
RainToday
No
Yes

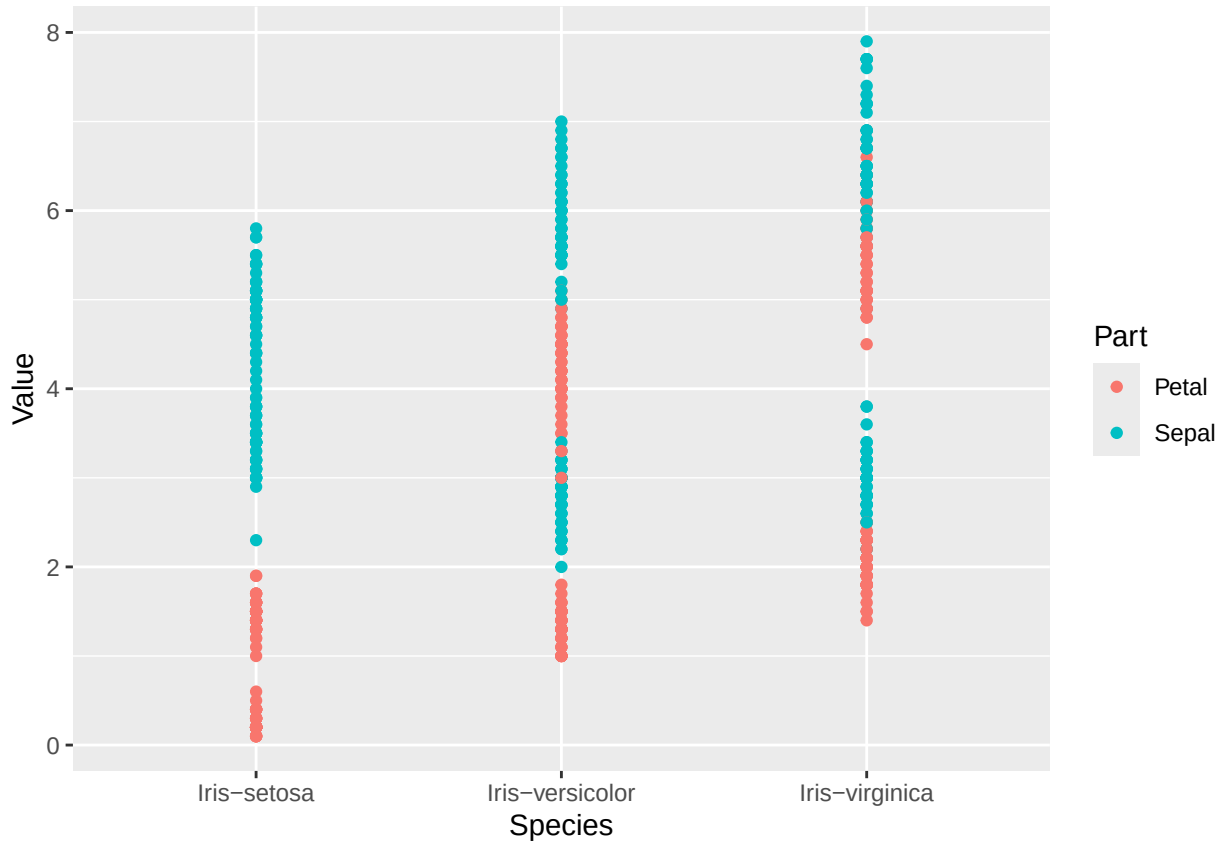


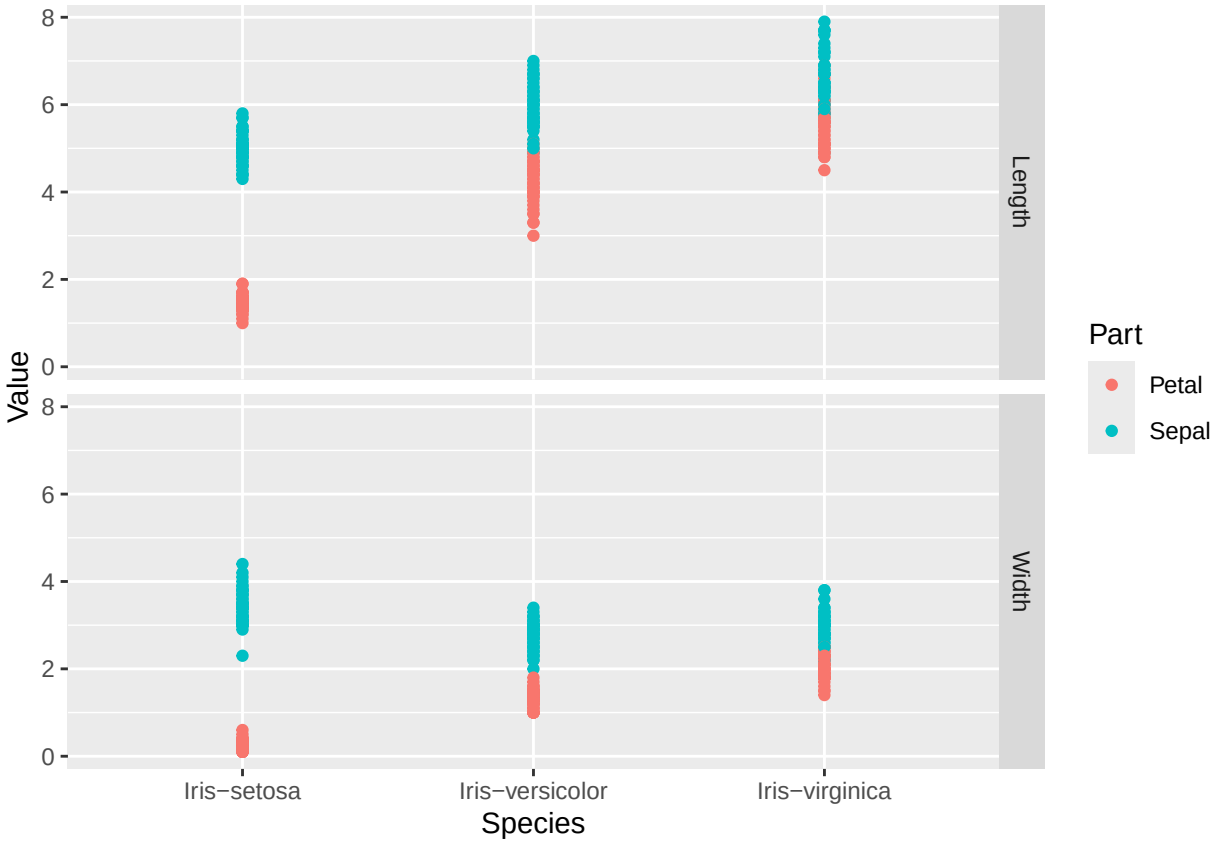
3. Ejercicio 3

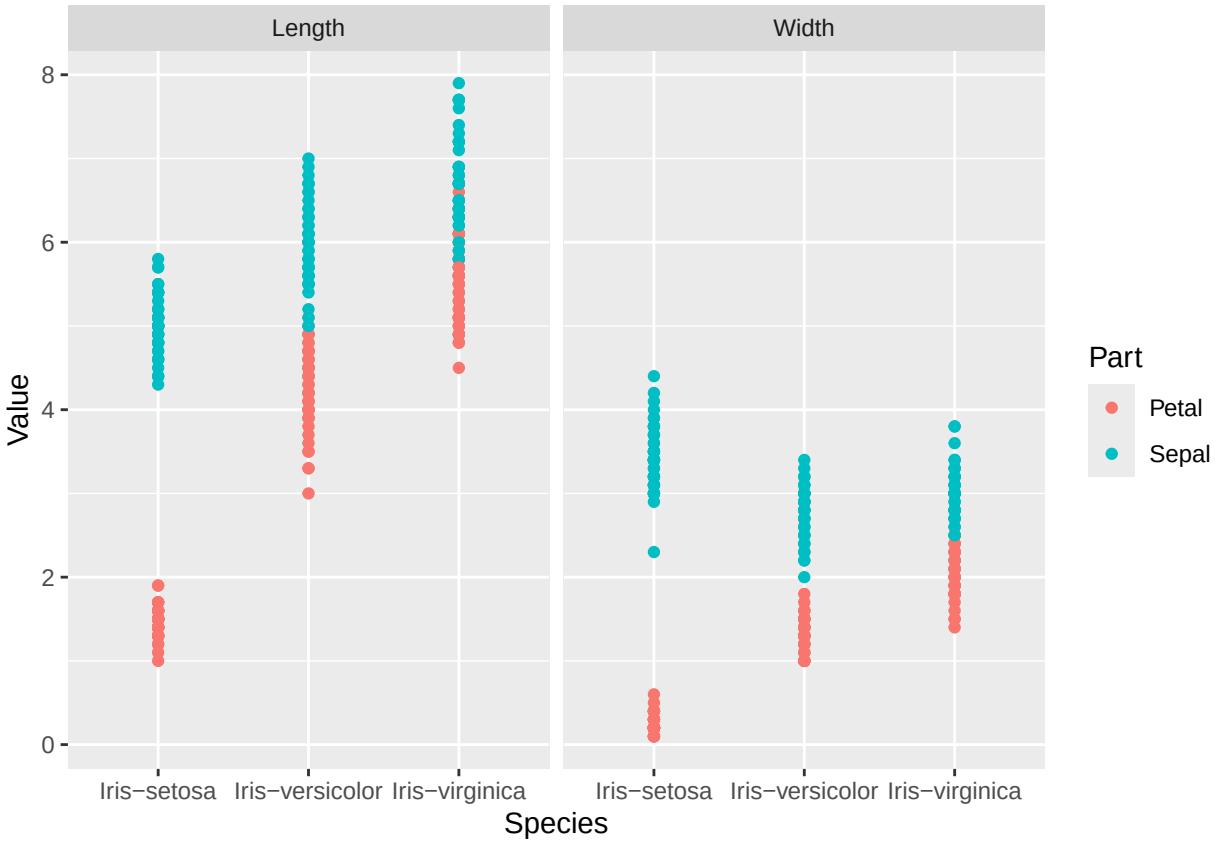
Se reorganizó `iris.RData` y se guardó como `iris.tidy.RData`. En columnas es más fácil comparar las medidas con una escala vertical común. Con `geom_jitter()` se reduce el solapamiento de los puntos.

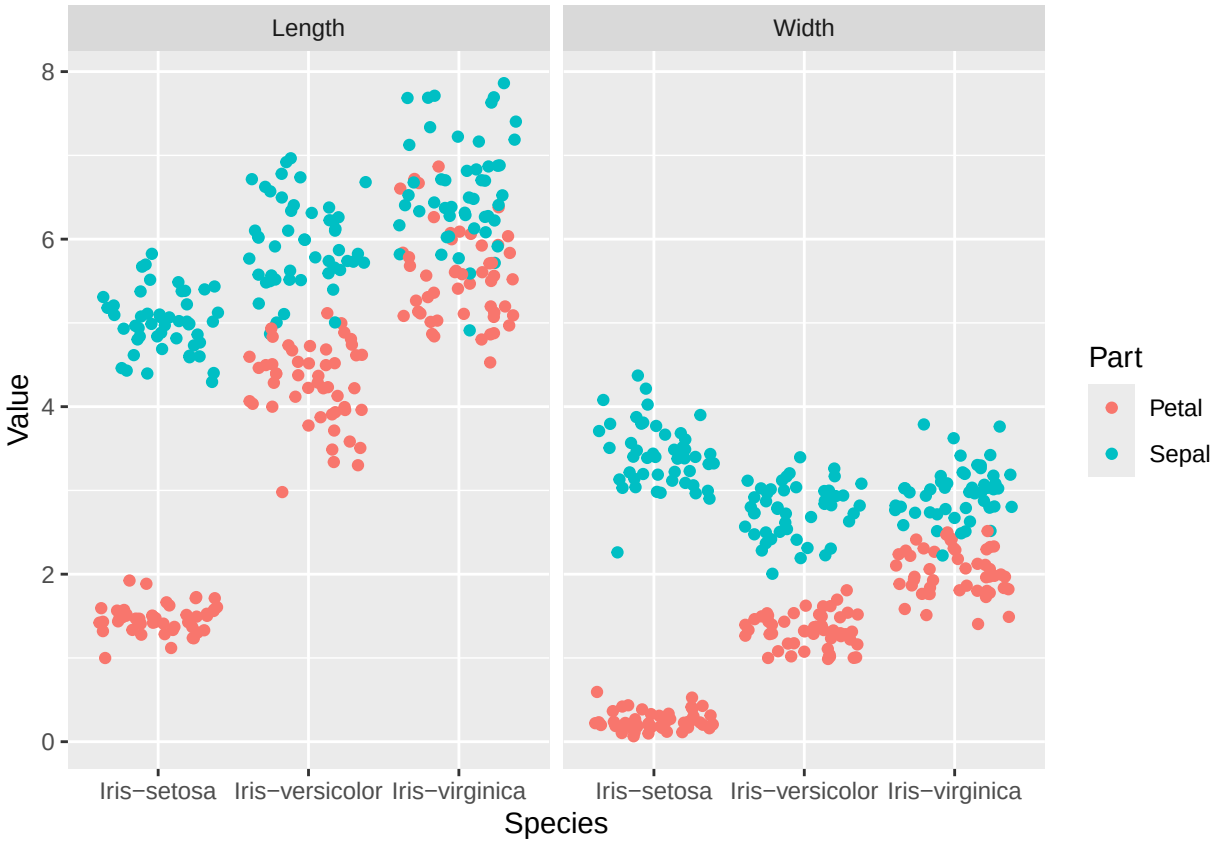
```
tibble [596 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Species: chr [1:596] "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" ...
 $ Part   : chr [1:596] "Sepal" "Sepal" "Petal" "Petal" ...
 $ Measure: chr [1:596] "Length" "Width" "Length" "Width" ...
 $ Value  : num [1:596] 4.9 3 1.4 0.2 4.7 3.2 1.3 0.2 4.6 3.1 ...
```


8
6
4
2
0
Value
Iris−setosa
Iris−versicolor
Iris−virginica
Species


8
6
4
2
0
Value
Iris−setosa
Iris−versicolor
Iris−virginica
Species
Part
Petal
Sepal


Value
8
6
4
2
0
Length
Width
Iris−setosa
Iris−versicolor
Iris−virginica
Species
Part
Petal
Sepal


Length
Width
8
6
4
2
0
Value
Iris−setosa
Iris−versicolor
Iris−virginica
Species
Part
Petal
Sepal

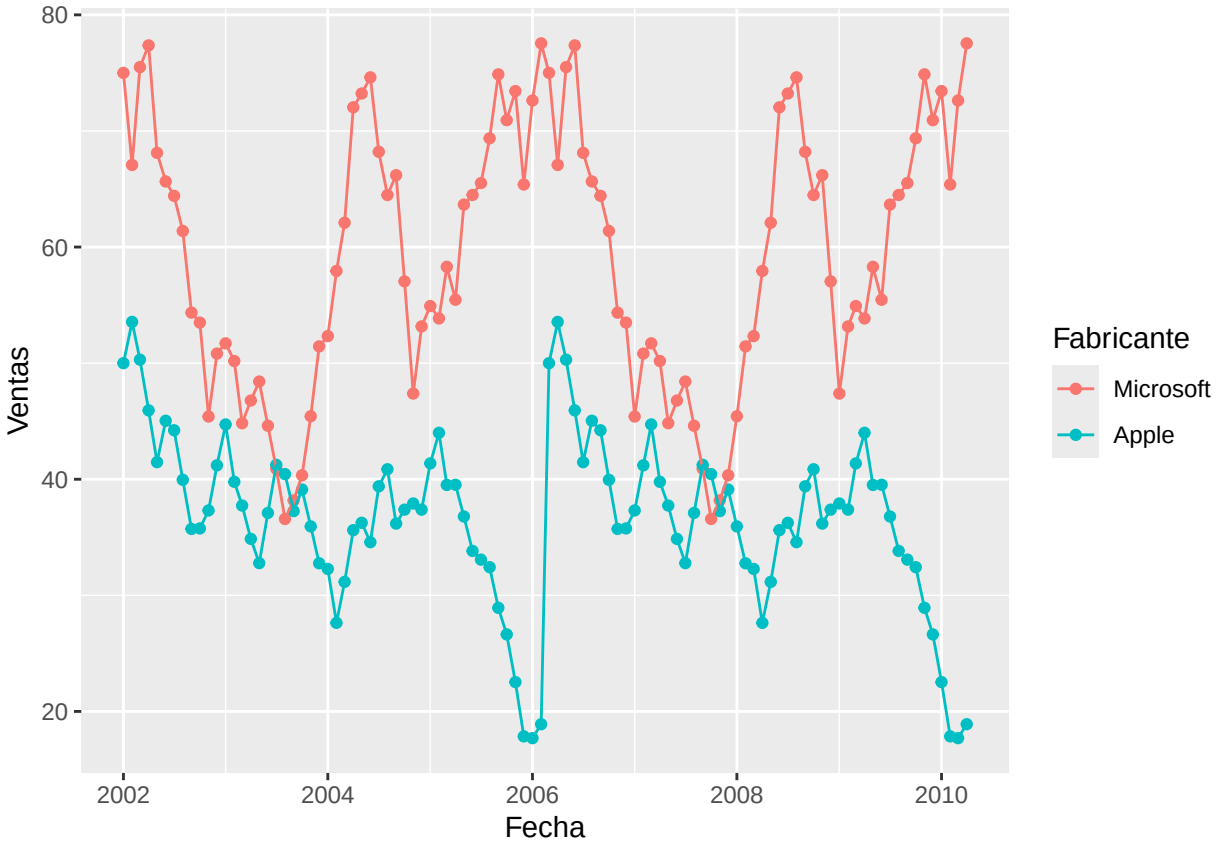


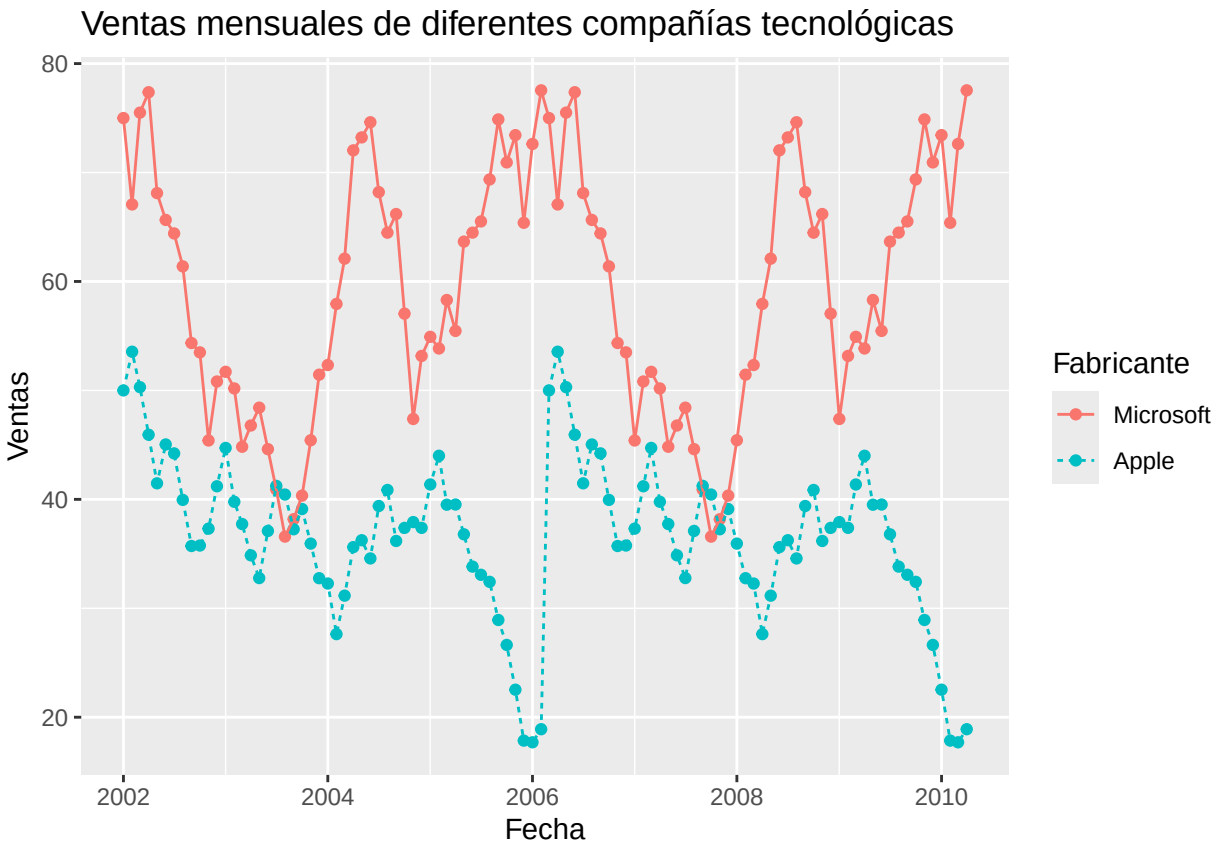
4. Ejercicio 4

Los puntos permiten ver la evolución de las ventas. Las líneas facilitan seguir cada fabricante; se diferenciaron por color y tipo de línea.

```
'data.frame':   200 obs. of  3 variables:
 $ Fecha     : Date, format: "2002-01-01" "2002-02-01" "2002-03-01" ...
 $ Fabricante: Factor w/ 2 levels "Microsoft","Apple": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Ventas    : num  75 67.1 75.5 77.4 68.1 ...
```


80
60
40
20
Ventas
2002
2004
2006
2008
2010
Fecha
Fabricante
Microsoft
Apple

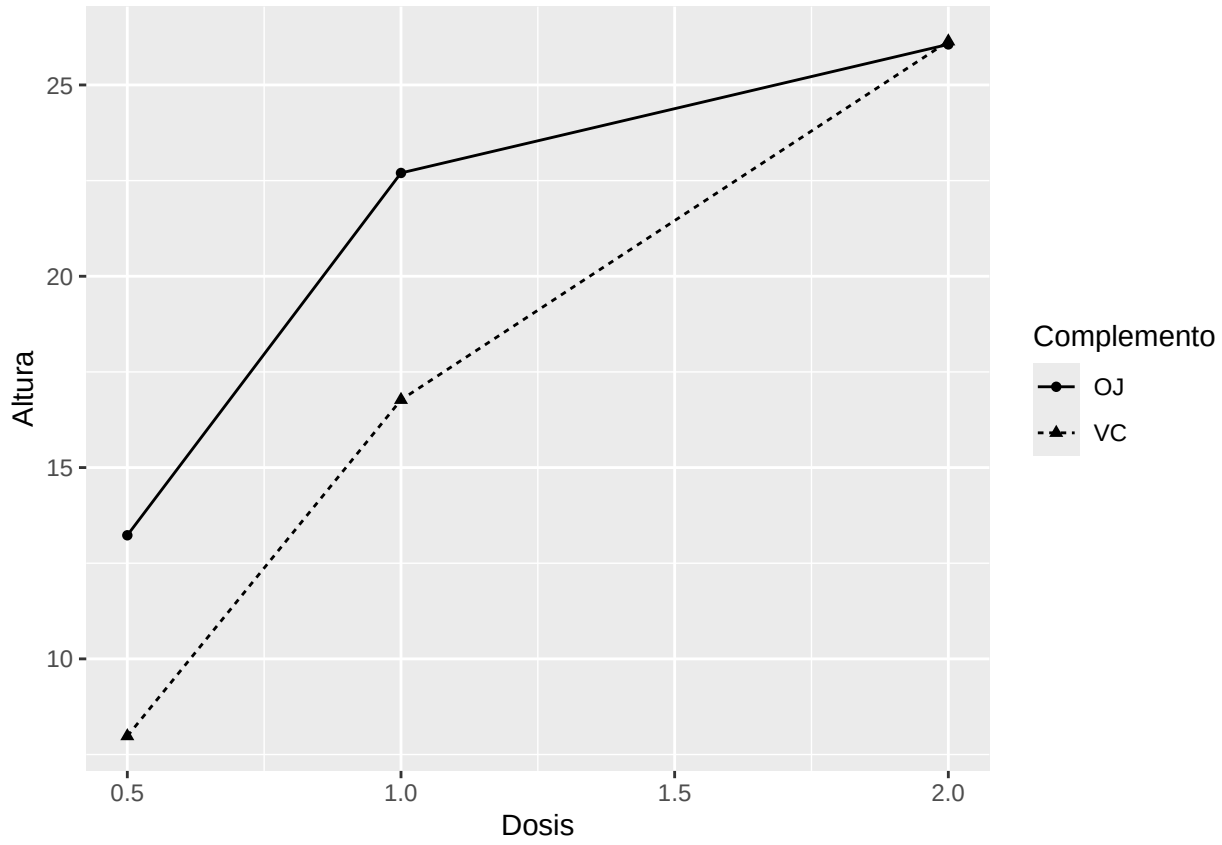

80
60
40
20
Ventas
2002
2004
2006
2008
2010
Fecha
Fabricante
Microsoft
Apple

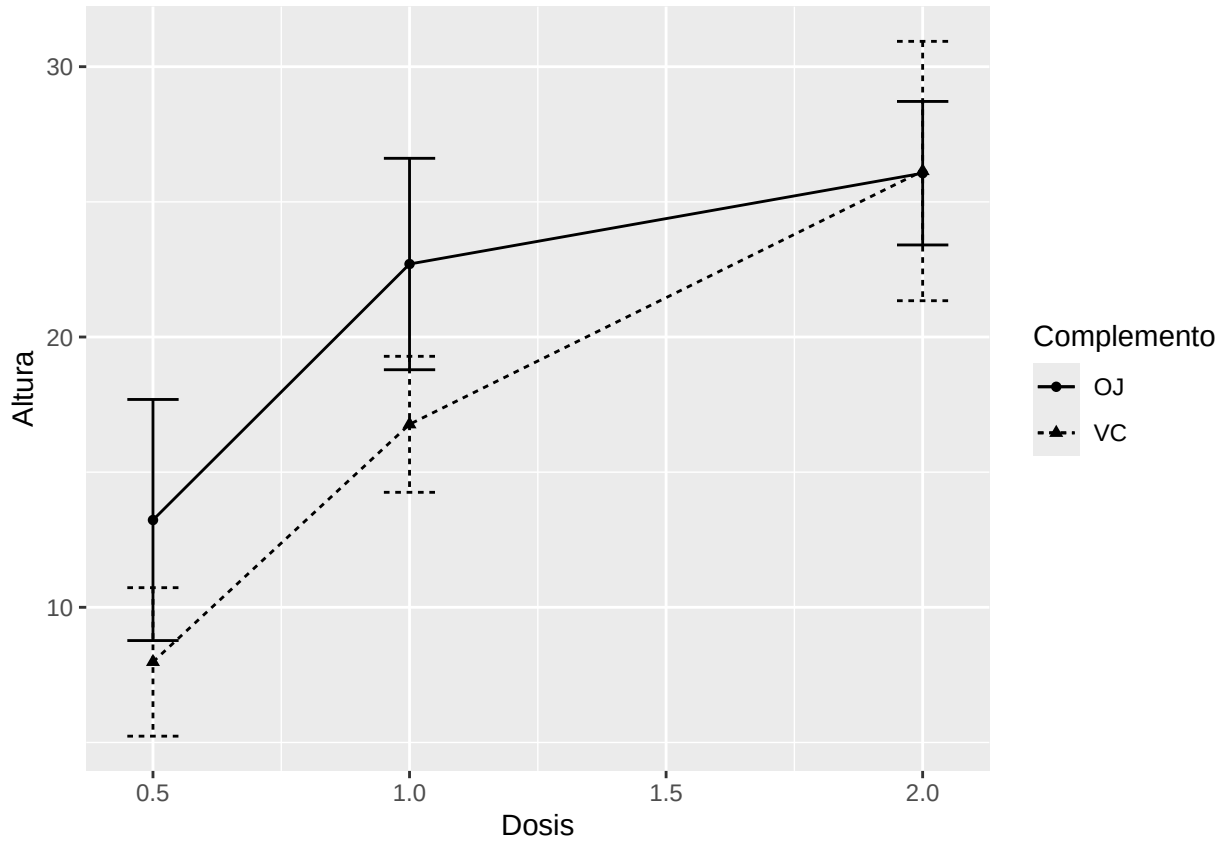


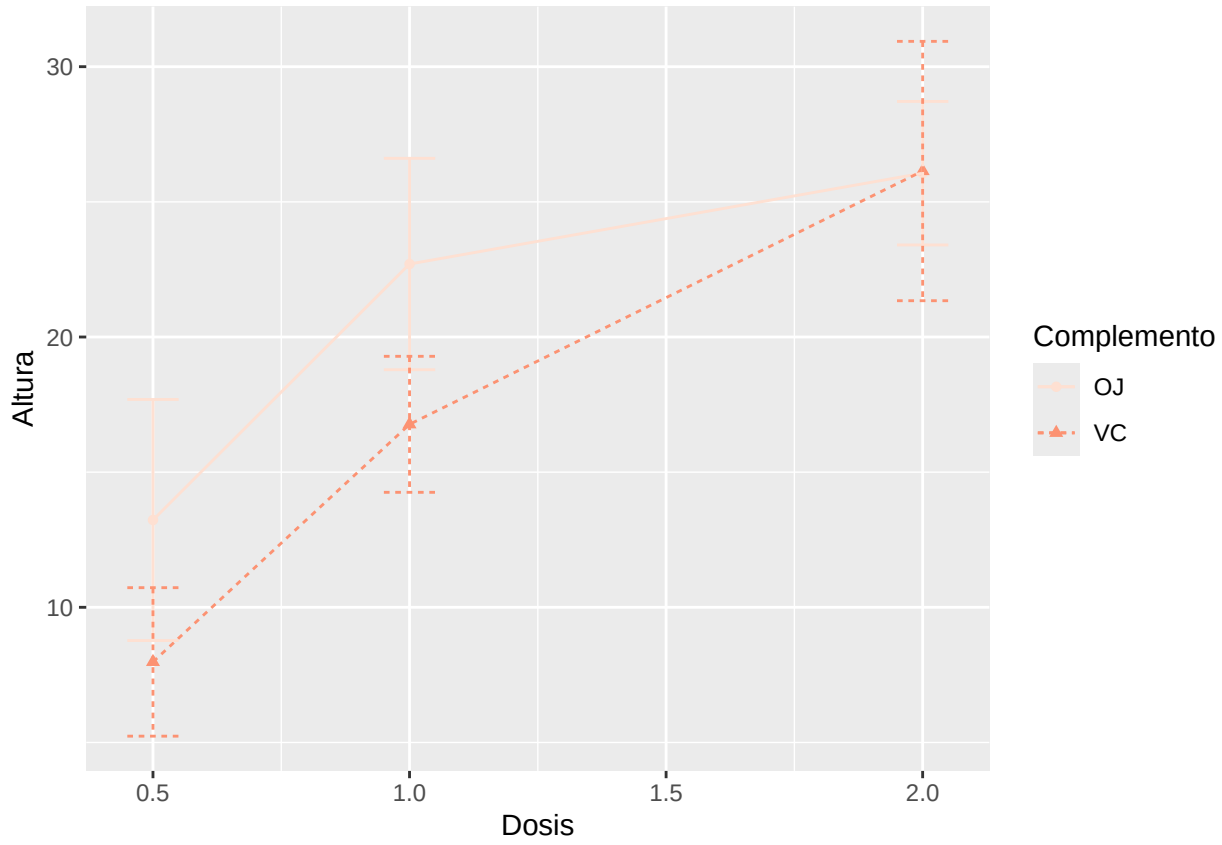
5. Ejercicio 5

Se representó la altura por dosis y complemento, con barras de error. En el último gráfico se usó la paleta `Reds` y se definieron la forma y el tipo de línea en sus capas.

```
'data.frame':   6 obs. of  4 variables:
 $ Complemento : Factor w/ 2 levels "OJ","VC": 1 1 1 2 2 2
 $ Dosis       : num  0.5 1 2 0.5 1 2
 $ Altura      : num  13.23 22.7 26.06 7.98 16.77 ...
 $ Error_Altura: num  4.46 3.91 2.66 2.75 2.52 ...
```

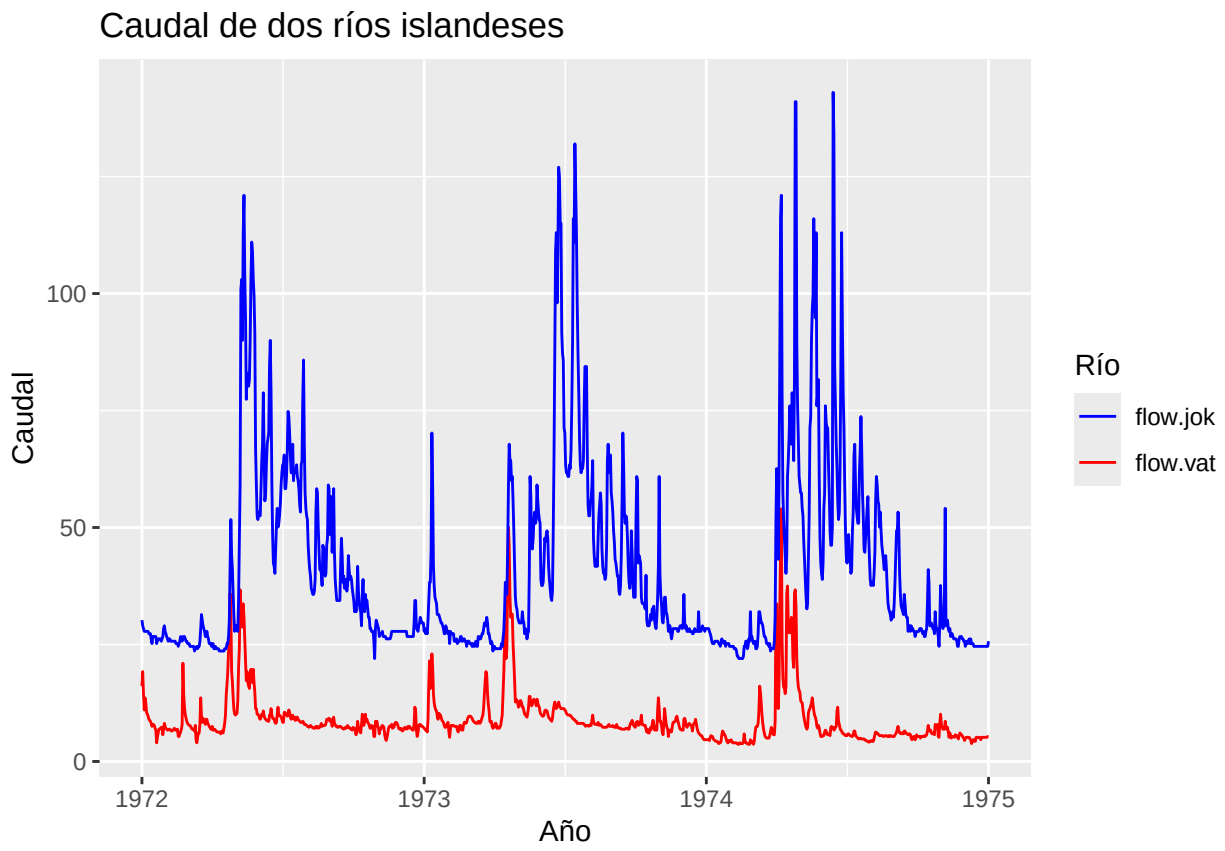

25
20
15
10
Altura
0.5
1.0
1.5
2.0
Dosis
Complemento
OJ
VC


30
20
10
Altura
0.5
1.0
1.5
2.0
Dosis
Complemento
OJ
VC



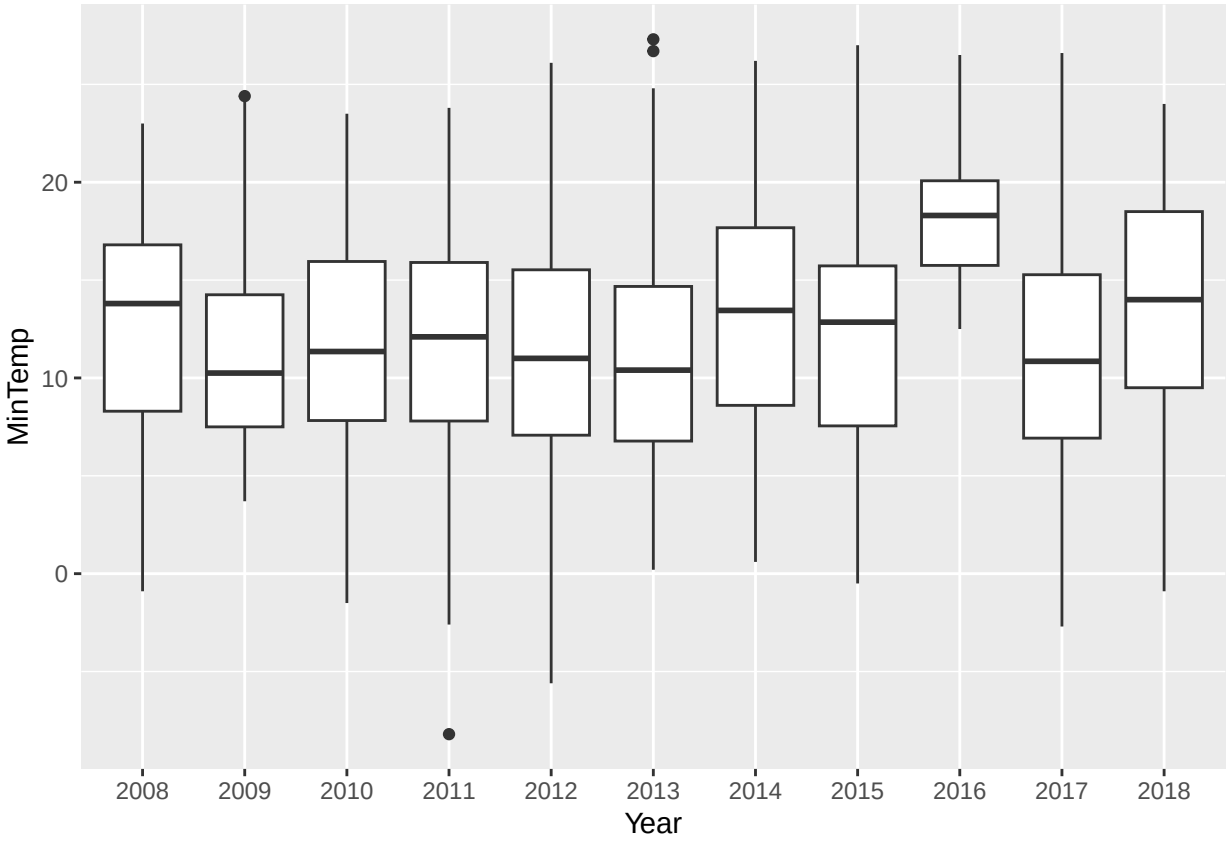
6. Ejercicio 6

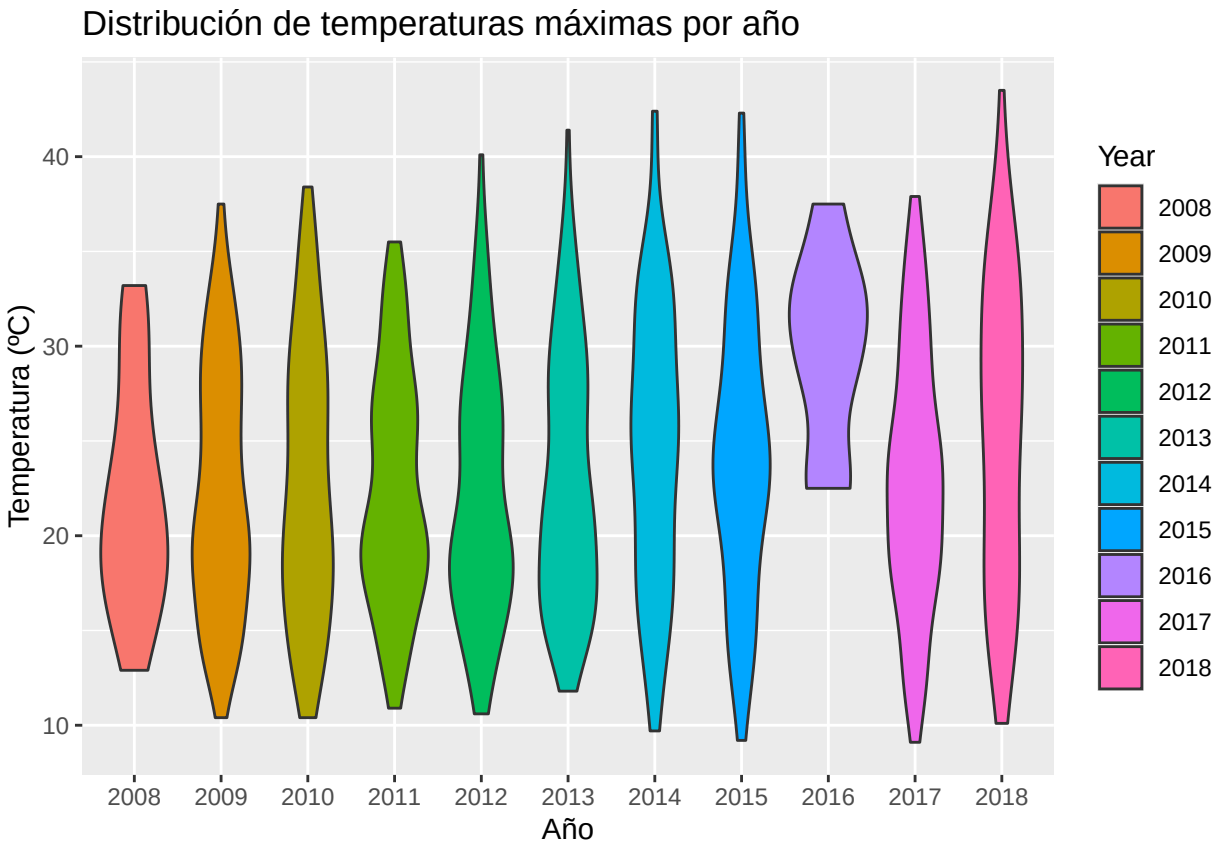
Se representaron los caudales a lo largo del tiempo: `flow.vat` en rojo y `flow.jok` en azul. Se añadieron el título y las etiquetas con `labs()`.

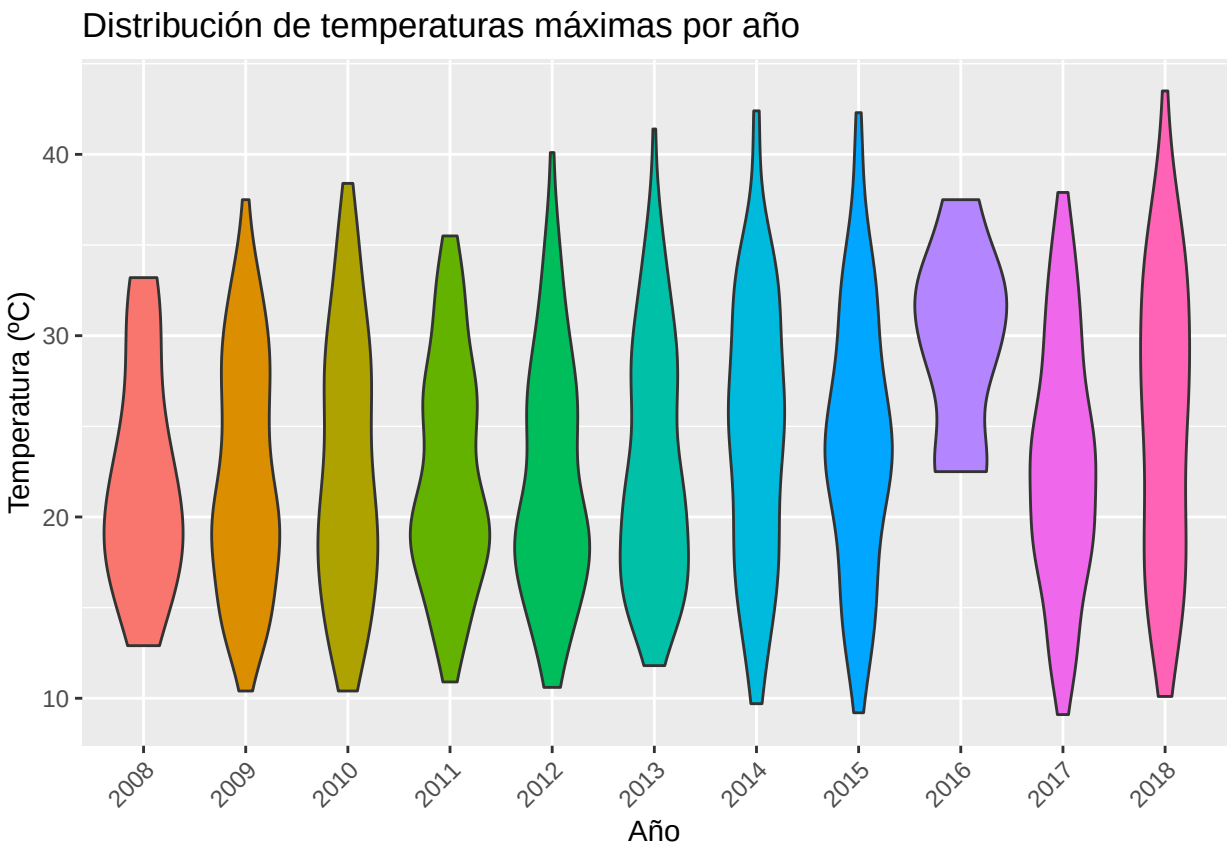


7. Ejercicio 7

Se hicieron boxplots de `MinTemp` y violines de `MaxTemp` por año. Se ocultó la leyenda con `theme()` y se giraron los años 45° con `element_text()`.

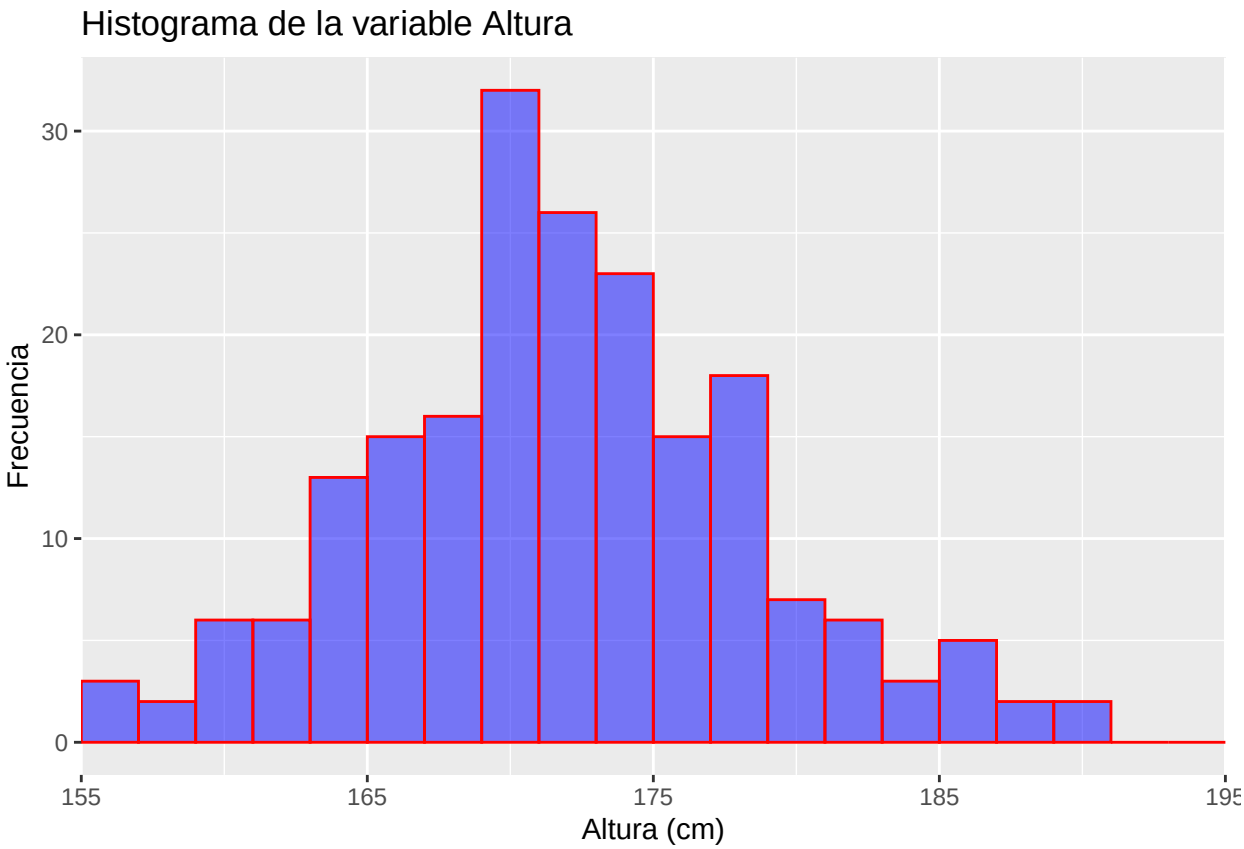

MinTemp
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Year

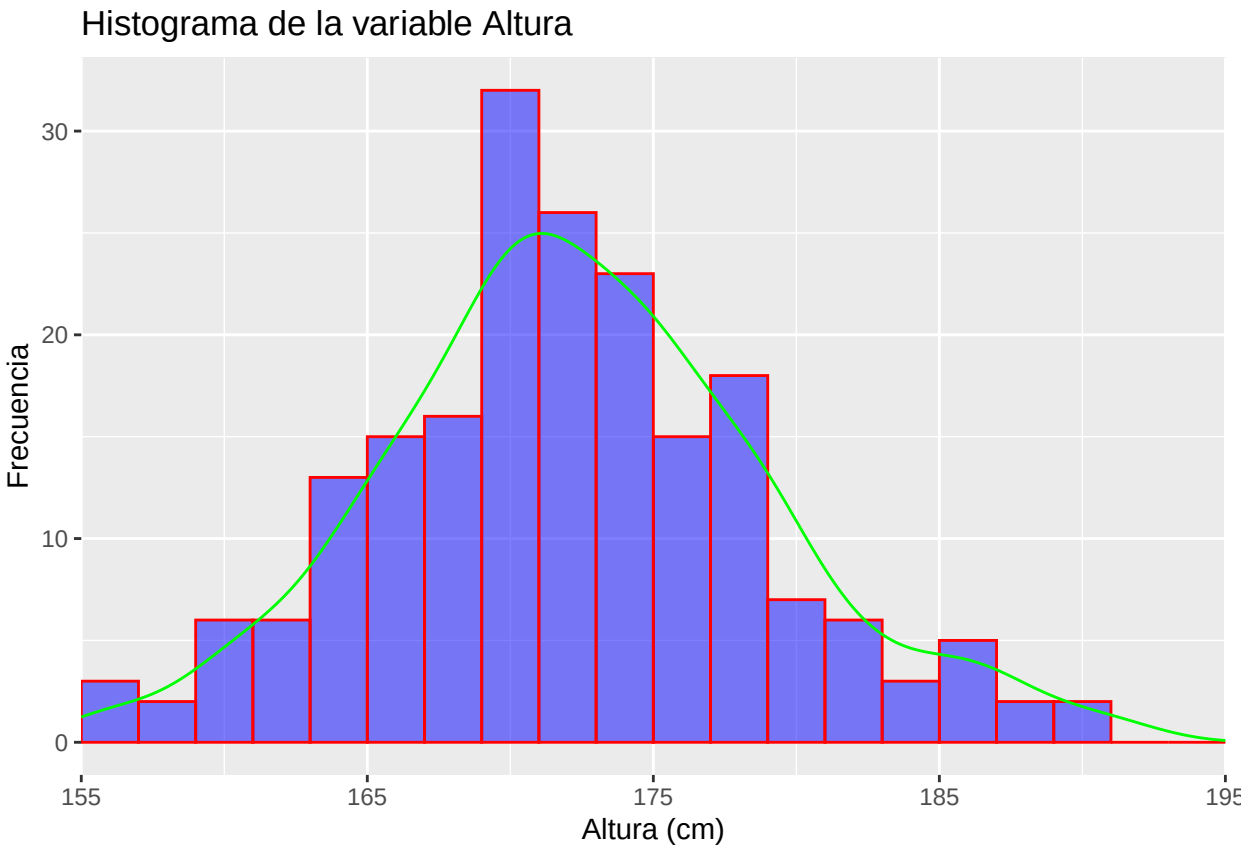

Distribución de temperaturas máximas por año
Temperatura (ºC)
40
30
20
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Año
Year
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

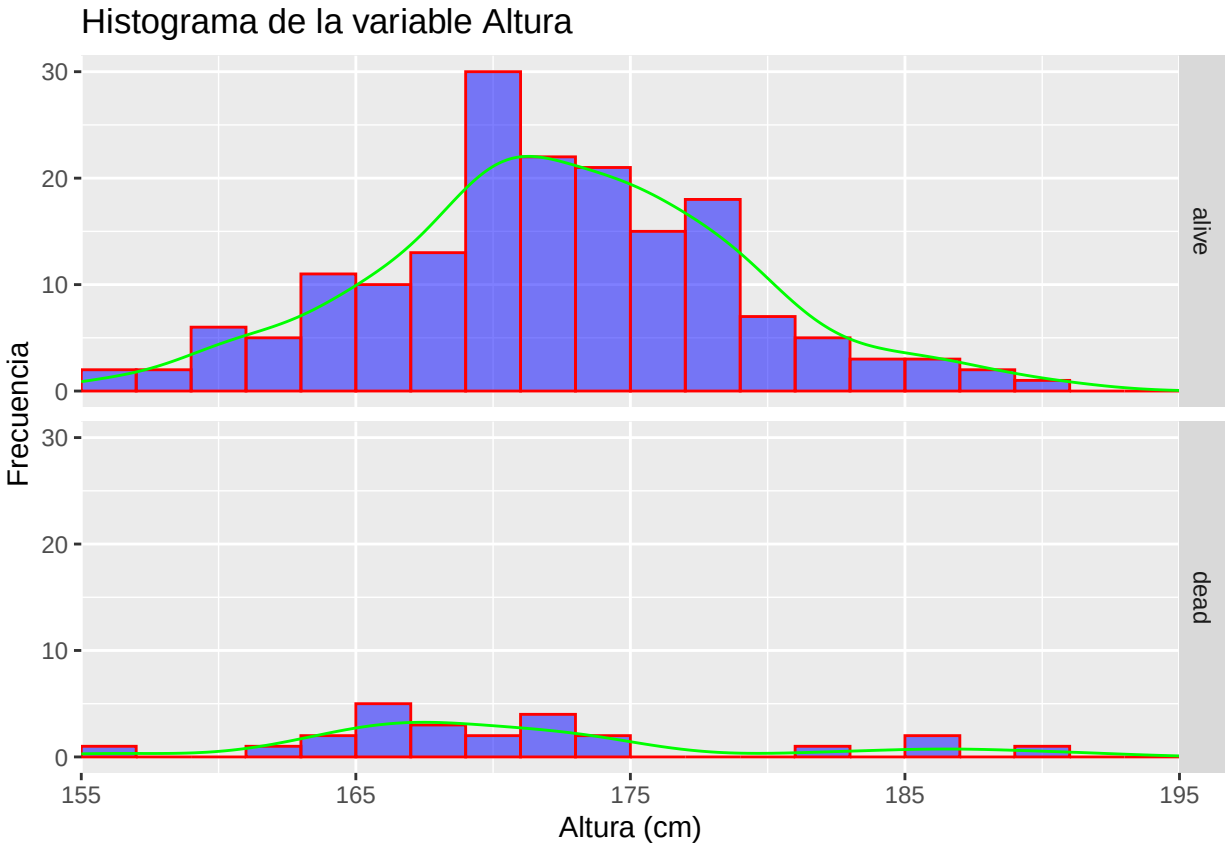


8. Ejercicio 8

Se leyó chol.txt, descargado de DataCamp. Se usaron 20 intervalos de 2 cm y se ajustó la curva a la escala de frecuencias. El gráfico final se separó por `MORT`.


Histograma de la variable Altura
Frecuencia
30
20
10
0
155
165
175
185
Altura (cm)


Histograma de la variable Altura
Frecuencia
30
20
10
0
155
165
175
185
195
Altura (cm)


Histograma de la variable Altura
Frecuencia
30
20
10
0
alive
dead
155
165
175
185
195
Altura (cm)